

LÍNEA DEBASE DE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO
INSTALACIÓN DE TRES AEROGENERADORES EN EL SECTOR DE VILLA ALEGRE 1

FRANCISCO MARTÍN SUBERCASEAUX
INGENIERO FORESTAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN.**
- 2. OBJETIVOS.**
- 3. ÁREA DE INFLUENCIA.**
- 4. METODOLOGÍA.**
 - 4.1. Caracterización del marco biogeográfico.
 - 4.2. Fotointerpretación preliminar.
 - 4.3. Registro de la flora.
 - 4.3.1. *Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.*
 - 4.3.2. *Origen y estado de conservación de las especies.*
 - 4.3.3. *Secuencia de actividades en la ejecución del estudio.*
 - 4.3.4. *Consideraciones en torno a la ocupación de tierras.*
- 5. RESULTADOS.**
 - 5.1. Resultados bibliográficos.
 - 5.1.1. *Composición florística posible de encontrar en el área de estudio y su respectivo estado de conservación.*
 - 5.2. Resultados de campo.
 - 5.2.1 *Caracterización de las formaciones vegetacionales.*
 - 5.2.2 *Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de estudio.*
- 6. CONCLUSIONES.**
- 7. BIBLIOGRAFÍA.**

INDICE DE IMÁGENES SATELITALES

- Imagen satelital 1: Área del proyecto “Instalación de tres aerogeneradores Villa Alegre 1”.
- Imagen satelital 2: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 1 y 6 incluida la 37.
- Imagen satelital 3: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 7 y 20, inclusive la 38.
- Imagen satelital 4: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 17 y 34, inclusive la 38.
- Imagen satelital 5: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 34 y 37.

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía 1: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 1.
- Fotografía 2: Otro aspecto de la misma formación en la parcela 3, mirando en dirección a la parcela 4.
- Fotografía 3: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 5 mirando hacia la parcela 37.
- Fotografía 4: Aspecto de la misma formación en la parcela 6, mirando en dirección a la 7.
- Fotografía 5: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 6, mirando en dirección a la 7.
- Fotografía 6: Aspecto de la cortina de *Pseudotsuga menziesi* en la parcela 7.
- Fotografía 7: Aspecto de la formación de herbáceas en la parcela 9, sitio donde se emplazará la plataforma de montaje del aerogenerador 3.
- Fotografía 8: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 10 donde se emplazará el aerogenerador 3.
- Fotografía 9: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 11, mirando en dirección a la cortina de *Pseudotsuga menziessi* en la parcela 13. La línea roja indica donde va aproximadamente la cuneta de cableado.
- Fotografía 10: Visión de la cortina de pinos desde la parcela 13 en dirección a la 14.
- Fotografía 11: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 14, mirando en dirección a la 16.
- Fotografía 12: Sitio aproximado donde se emplaza el aerogenerador 2 (parcela 19, flecha amarilla) y la plataforma de montaje (parcela 18, flecha naranja). En naranja el trazado aproximado donde se excavará la cuneta de cableado.
- Fotografía 13: Aspecto de la formación herbácea y cortina de coihues en la parcela 20, mirando en dirección a la 21.
- Fotografía 14: Aspecto de la misma formación en la parcela 21, mirando en dirección a la 20.
- Fotografía 15: Una visión en la parcela 22 mirando hacia la 26. A la derecha del camino la parcela 25, indicada con flecha amarilla.
- Fotografía 16: Sitio aproximado donde se emplaza la parcela 25, área destinada al ensanche de caminos.
- Fotografía 17: Visión desde la parcela 34 en dirección a la 25, 26 y 27. Señaladas con flechas amarillas las áreas de intervención (AID).
- Fotografía 18: Aspecto de las hierbas en la parcela 26, mirando hacia la 29.
- Fotografía 19: Una visión de la parcela 28 y del ganado que se alimenta de la formación herbácea.
- Fotografía 20: Visión desde la parcela 33 en dirección a la 28.
- Fotografía 21: Aspecto de la formación herbácea en el sitio de excavación donde se emplaza el aerogenerador 1. A la izquierda parcela 30 donde se emplaza la plataforma de montaje.

- Fotografía 22: Aspecto de la formación de árboles donde está la parcela 31, en el área de influencia del aspa del aerogenerador 1.
- Fotografía 23: Aspecto de la formación arbórea donde se emplaza la parcela 17.
- Fotografía 24: Otra visión de la formación en la parcela 17.
- Fotografía 25: Aspecto de la formación arbórea donde se emplaza la parcela 38.
- Fotografía 26: Visión de la formación donde se emplaza la parcela 31.
- Fotografía 27: Aspecto de la formación herbácea en el borde derecho hacia donde se ampliará la carpeta de rodado del camino.
- Fotografía 28: Visión de la formación en el tramo entre las parcelas 34 y 35.
- Fotografía 29: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 35, dominando *Lotus pedunculatus*.
- Fotografía 30: Visión de la formación desde la parcela 35 en dirección a la 36.
- Fotografía 31: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 37, mirando en dirección a 36.
- Fotografía 32: Visión de la formación en la parcela 37, mirando en dirección a la 5.

INDICE DE CUADROS

- Cuadro 1: Detalle de las acciones del proyecto y su relación con el área de influencia en las distintas fases.
- Cuadro 2: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braum Blanquet (SEA, 2015).
- Cuadro 3: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- Cuadro 4: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de estudio, descritos por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).
- Cuadro 5: Listado de especies de flora registradas en el área de estudio, con su respectivo origen y categoría de conservación.
- Cuadro 6: Antecedentes de las parcelas de muestreo del proyecto.

INDICE DE PLANOS

- Plano 1: Área de influencia de las acciones del proyecto.
- Plano 2A: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 1.
- Plano 2B: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 2.
- Plano 3: Formación vegetal descrita donde se emplaza el proyecto (Gajardo, 1994).
- Plano 4: Pisos vegetacionales descritos donde se emplaza el proyecto (Luebert y Pliscoff (2006)).
- Plano 5: Cartografía de ocupación de tierras del proyecto.

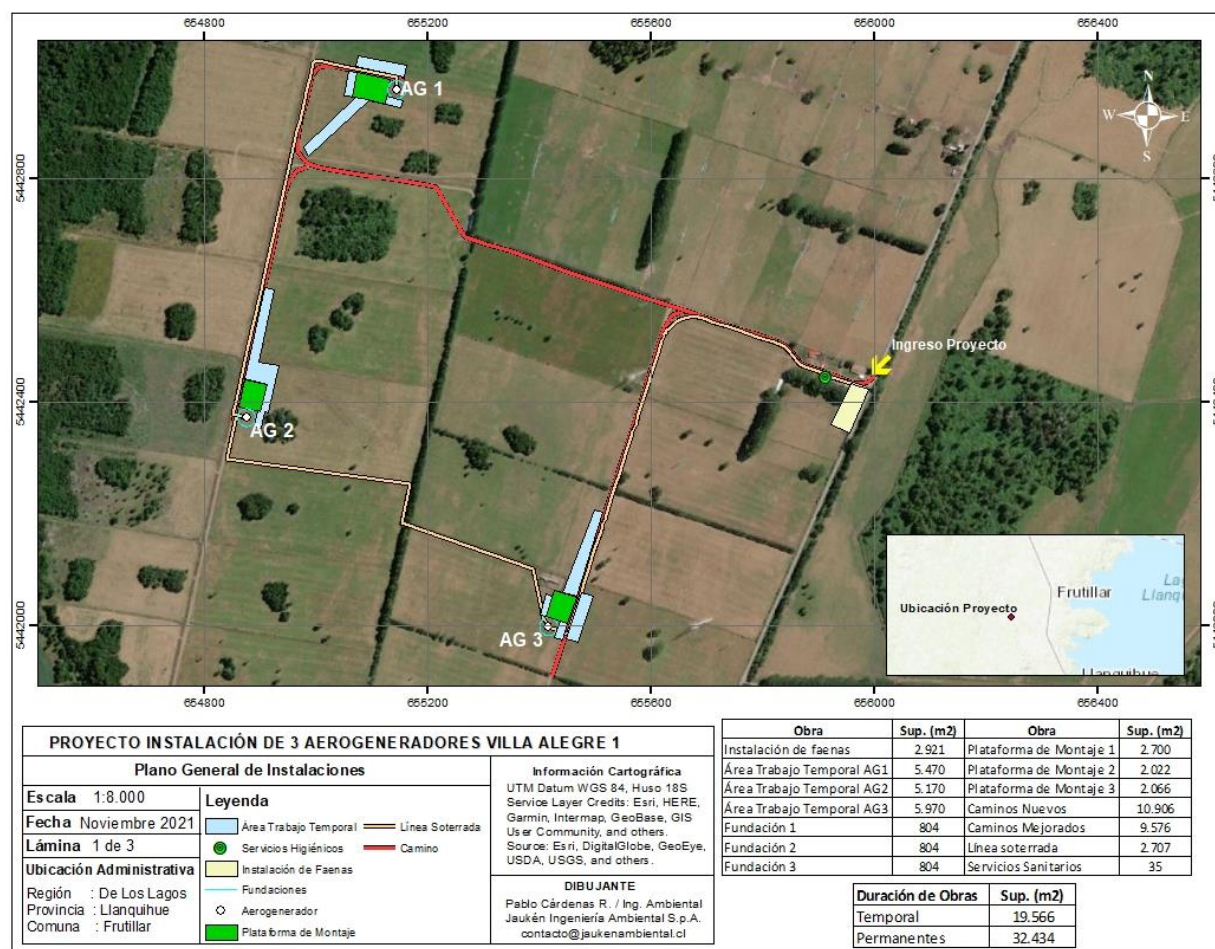
1. INTRODUCCIÓN

La presente línea de base está confeccionada para el proyecto “**Instalación de tres aerogeneradores Villa Alegre 1**”, en adelante el proyecto, comuna de Frutillar, Región de Los Lagos, propiedad de la empresa WINDKRAFT VILLA ALEGRE 1 SPA destinados a la producción de energía eléctrica.

La coordenada de referencia para ingresar al predio donde se emplaza el proyecto es E_ 655.992/S_ 5.442.428, Huso 18G, sistema UTM_WGS 84, a una altura aproximada sobre el nivel del mar de 118 m.

Para acceder al predio donde se emplaza el proyecto circular por la Ruta 5, llegar al trébol de ingreso a Frutillar, tomar la dirección hacia Tegalda, continuar hasta el cruce a Villa Alegre, virar a la izquierda, continuando hasta la coordenada de ingreso señalada con flecha de color rojo en la imagen satelital 1.

Imagen satelital 1: Área del proyecto “Instalación de tres aerogeneradores Villa Alegre 1”.



Como parte de los estudios complementarios, la presente línea de base contempla la caracterización de la flora y vegetación, pertenecientes al Reino Plantae, en el área de influencia del proyecto.

2. OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio tienen por finalidad lo siguiente:

- Caracterizar la vegetación en el área de influencia del proyecto empleando la cartografía vegetal de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).
- Identificar las especies de flora y confeccionar un listado florístico que refleje la riqueza de especies al interior de los niveles sistemáticos de:
 - ✓ Flora vascular (pteridofitos, gimnospermas y angiospermas)
- Confeccionar la respectiva cartografía de ocupación de tierras COT (Etienne y Prado, 1982).
- Determinar la presencia o ausencia de especies de flora con problemas de conservación, empleando los listados publicados en el RCE y Libro Rojo de la Flora Terrestre.
- Identificar hábitats singulares de valor ecológico.
- Confeccionar la cartografía vegetal asociada, en formato *.pdf y *.shp.

3. AREA DE INFLUENCIA

Para el componente flora y vegetación, el área de influencia se definió tomando en consideración las acciones del proyecto en las fases de construcción, operación y cierre. En el cuadro 1 y plano 1 se detalla el área de influencia (AI) de las acciones del proyecto, profundizándose en los párrafos posteriores, sobre la base de lo expuesto en SEA (2015).

En el caso de los caminos se determinó el AI consistente en una franja 150 m a cada lado del eje central, teniendo en consideración las posibles emisiones de polvo que podrían alojarse sobre las hojas de los árboles, ocasionadas por el escarpe y tránsito de camiones. Al interior de esta se emplaza la carpeta de rodado de ripios que tiene un ancho de 6 m y en aquellos sectores destinados a los ensanches de caminos en las curvas, con radios fluctuantes entre 9 y 25 m.

Respecto de las cunetas de cableado, el ancho de la franja de excavación es de 1 metro. A cada lado del eje central de la cuneta se considera 6 m destinados a la acumulación de las tierras a ambos lados, a las posibles perturbaciones ocasionadas por el balde de la excavadora, asumiendo un brazo hidráulico extensible de largo aproximado 6 m.

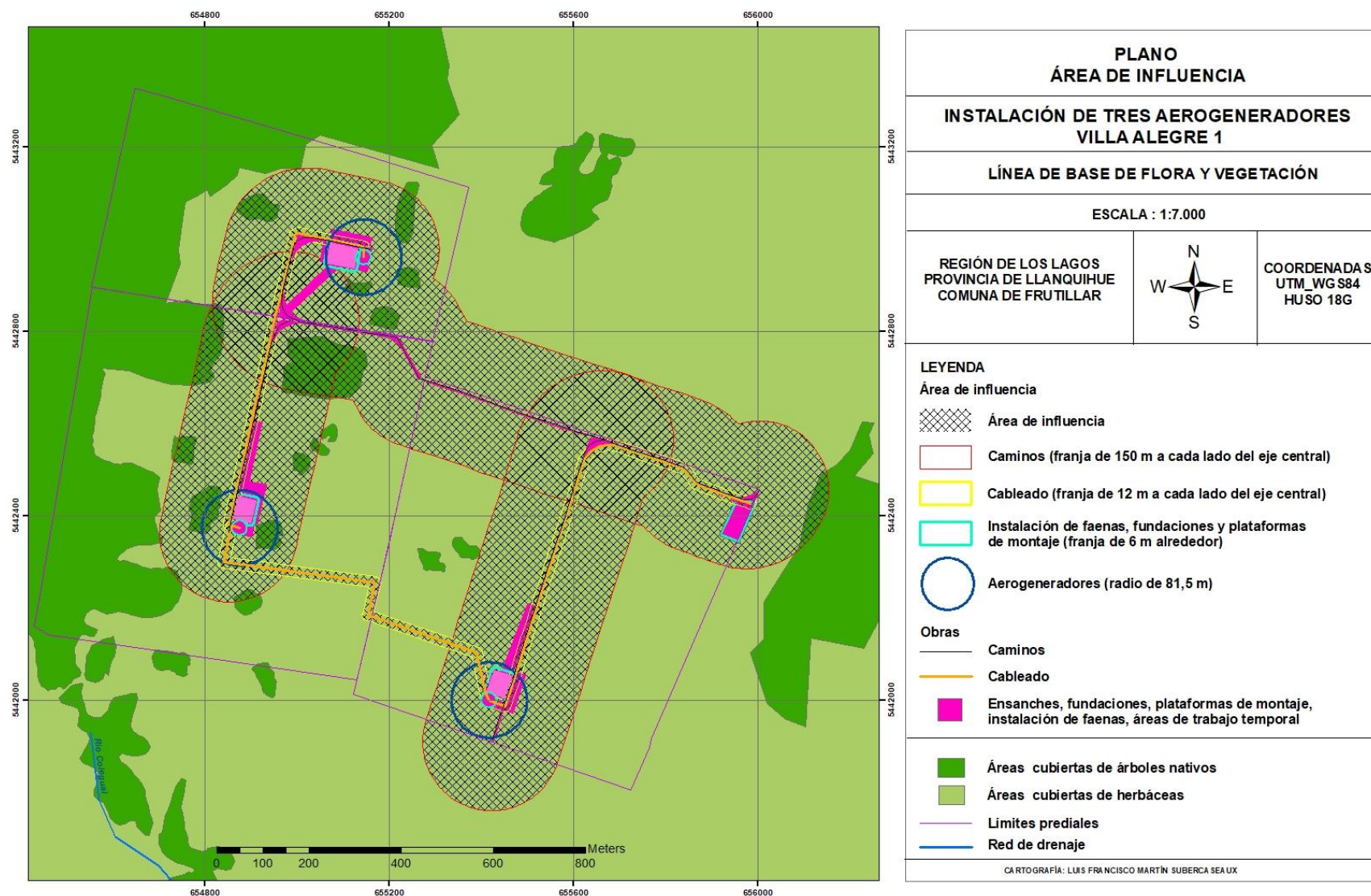
En cuanto a los aerogeneradores, el AI equivale a los 16 m correspondientes al radio de las fundaciones, además de una franja de 6 m para que puedan maniobrar los equipos de excavación y construcción de las fundaciones. Así mismo se tiene en consideración un radio de 81,5 m correspondiente a los sobrevuelos del rotor de los aerogeneradores. Al interior de este espacio no se considera la corta de árboles debido a que éstos no interfieren en el funcionamiento del aerogenerador.

En el caso de la instalación de faenas y plataformas de montaje se consideró las áreas respectivas más una franja de 6 m alrededor, todas correspondientes al espacio de giro de la maquinaria de escarpe y largo del brazo de la excavadora. En aquellas áreas destinadas a los trabajos temporales solo se consideró la superficie destinada a ésta acción sin una franja perimetral.

Cuadro 1: Detalle de las acciones del proyecto y su relación con el área de influencia en las distintas fases.

VILLA ALEGRE 2								
Fase		Acciones	Área de influencia			Área de influencia		
			Dimensiones	m²	Justificación (AI)	(m)	Justificación (AI)	
1	Construcción y operación	Construcción y utilización de los caminos	6	Superficie	Carpeta de rodado de ripio, ensanches, acceso	150	Franja de influencia	Emisiones de polvo sobre las plantas
2	Construcción	Almacenamiento de materiales en áreas de trabajo temporal	16.815	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	0	-	-
3	Construcción	Excavación y tapado de las cunetas de cableado	2.757	Superficie	Ancho de excavación	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora
4	Construcción	Montaje de los aerogeneradores	2.412	Superficie	Radio de las fundaciones	6	Radio de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de transporte de concreto.
5	Operación	Funcionamiento de los aerogeneradores	-	-	-	80	Radio de influencia	Radio de influencia de las aspas
6	Cosntrucción y operación	Construcción y utilización de las plataformas	6.037	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de escarpe.
7	Construcción	Instalación de faenas	2.400	Superficie	Superficie de escarpe y estabilización	6	Franja de influencia	El largo del brazo de la excavadora, espacio de giro de la maquinaria de escarpe.

Plano 1: Áreas de influencia de las acciones del proyecto.



4. METODOLOGÍA

4.1 Caracterización del marco biogeográfico

En una primera etapa, la vegetación presente en el área de influencia del proyecto fue caracterizada en función del marco biogeográfico propuesto por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006). Como complemento se utiliza la tipología del Técnico del D. L. N° 701, Decreto 259 de 1.980 Título II, “Normas Especiales Del Plan De Manejo Del Bosque Nativo”, que dice relación con los tipos forestales.

Junto a esta caracterización biogeográfica se revisó la composición florística descrita en cada una de las formaciones y pisos, con el objetivo de buscar especies que pudieran estar potencialmente presentes en el área de estudio y que estén clasificadas en alguna de las categorías de conservación del RCE, el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena o el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Los resultados obtenidos mediante la revisión de los antecedentes bibliográficos se contrastaron con los datos obtenidos durante las jornadas de reconocimiento en terreno, materializadas los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2019.

4.2 Fotointerpretación preliminar

Se procedió a fotointerpretar el área del proyecto al nivel de detalle permitido por la resolución de la imagen Google Earth, delimitando las formaciones vegetales al interior de ésta, con la consiguiente producción de cartografía de apoyo. Para clasificar las formaciones vegetacionales se definió una variante simple de la metodología de Etienne y Prado, en lo que se refiere a la cartografía de ocupación de tierras (COT). Esto permite identificar en forma preliminar y general los tipos de vegetación existente en el área de estudio y alrededores. Los criterios para identificar estas unidades son la textura, el tono y el color, teniendo como base la imagen satelital y la cartografía de los pisos vegetacionales.

4.3 Registro de la flora

4.3.1 Riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.

La metodología de muestreo utilizada es la de Braum Blanquet. Permite estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación, definida como una parcela de muestreo con el tamaño suficiente para incorporar unidades homogéneas de vegetación. En el caso de un estrato vegetacional herbáceo las parcelas de 1 - 2 m resultan apropiadas y en el caso de estratos arbóreo, parcelas de 100 - 1.000 m² (SEA, 2015).

El registro de la cobertura de cada especie se efectúa de acuerdo con la escala detallada en el cuadro 2.

Para identificar las plantas introducidas se utilizó lo publicado por Neira (1996) y Fuentes et al (2014),

Cuadro 2: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braun Blanquet (SEA, 2015).

Cobertura vegetal	
(%)	Escala de significado
1 - 5	Muy baja
6 - 25	Baja
26 - 50	Media
51 - 75	Alta
76 - 100	Muy alta

Siguiendo el método, en el área de influencia cubierta de herbáceas, se delimitó 35 parcelas de muestreo y registro de flora y vegetación, de forma cuadrada, de 2 x 2 m de dimensión. En las áreas cubiertas de árboles se utilizó tres (3) parcelas de muestreo forestal, con radio fluctuante entre seis (6) y ocho (8) m. Este método fisionómico estructural permite obtener información de los árboles que constituyen el fragmento en cuanto a la composición, estructura y variables de estado forestales (DAP, AT)¹.

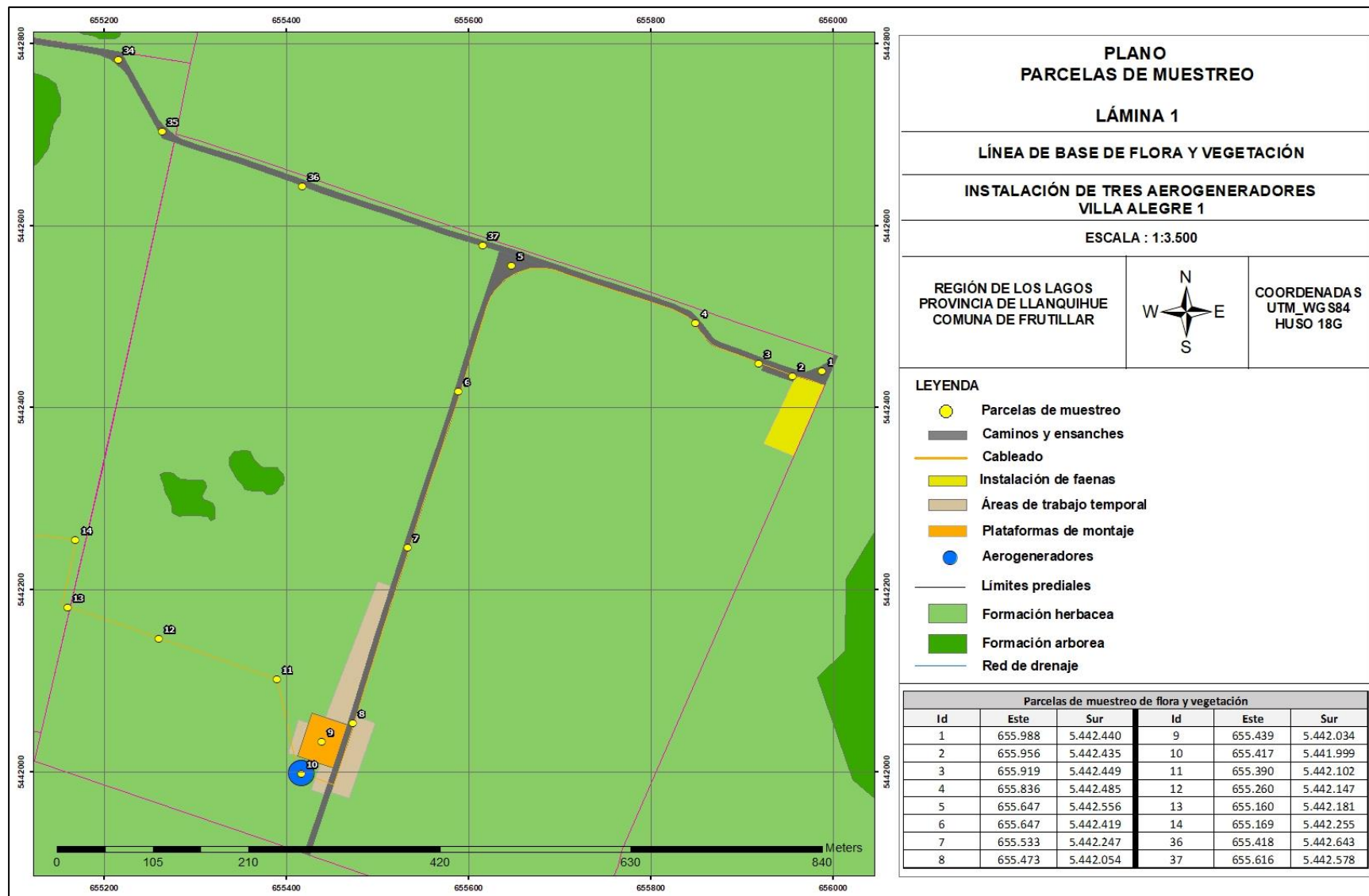
La posición espacial de las parcelas se presenta en los planos 2A y 2B. El listado de coordenadas se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3: Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

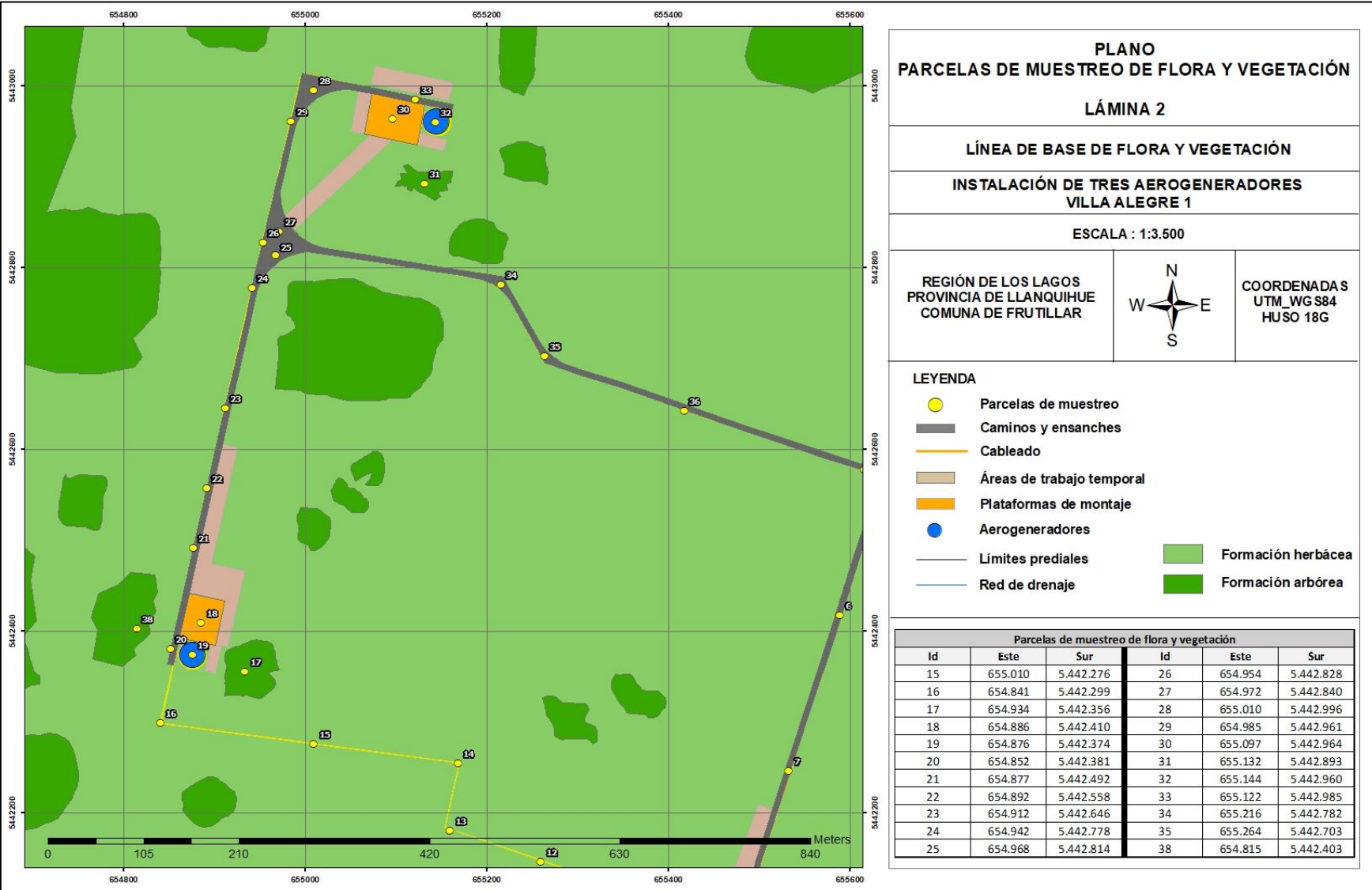
Parcelas de muestreo de flora y vegetación							
	Este	Sur	Formación	Id	Este	Sur	Formación
1	655.988	5.442.440	Herbácea	20	654.852	5.442.381	Herbácea
2	655.956	5.442.435	Herbácea	21	654.877	5.442.492	Herbácea
3	655.919	5.442.449	Herbácea	22	654.892	5.442.558	Herbácea
4	655.836	5.442.485	Herbácea	23	654.912	5.442.646	Herbácea
5	655.647	5.442.556	Herbácea	24	654.942	5.442.778	Herbácea
6	655.647	5.442.419	Herbácea	25	654.968	5.442.814	Herbácea
7	655.533	5.442.247	Herbácea	26	654.954	5.442.828	Herbácea
8	655.473	5.442.054	Herbácea	27	654.972	5.442.840	Herbácea
9	655.439	5.442.034	Herbácea	28	655.010	5.442.996	Herbácea
10	655.417	5.441.999	Herbácea	29	654.985	5.442.961	Herbácea
11	655.390	5.442.102	Herbácea	30	655.097	5.442.964	Herbácea
12	655.260	5.442.147	Herbácea	31	655.132	5.442.893	Arbórea
13	655.160	5.442.181	Herbácea	32	655.144	5.442.960	Herbácea
14	655.169	5.442.255	Herbácea	33	655.122	5.442.985	Herbácea
15	655.010	5.442.276	Herbácea	34	655.216	5.442.782	Herbácea
16	654.841	5.442.299	Herbácea	35	655.264	5.442.703	Herbácea
17	654.934	5.442.356	Arbórea	36	655.418	5.442.643	Herbácea
18	654.886	5.442.410	Herbácea	37	655.616	5.442.578	Herbácea
19	654.876	5.442.374	Herbácea	38	654.815	5.442.403	Arbórea

¹(DAP) Diámetro a la altura de pecho, (AT) altura total

Plano 2A: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 1.



Plano 2B: Parcelas de muestreo de flora y vegetación. Lámina 2.



En cada parcela se midió la inclinación del terreno (pendiente) con un clinómetro SUUNTO PM-5/1520PC. Se definió la formación vegetal. Se estimó la cobertura, composición, estructura y variables de estado en el caso de los árboles², vivos o muertos, existentes al interior del radio de la estación, midiéndose las siguientes variables:

- a) Altura total (a) expresada en metros (m), medida a 1,3 m de altura.
- b) Diámetro basal (d) expresado en centímetros y área basal según la fórmula $((\pi/40000)*d^2)$, expresada en m².
- c) Regeneración de las especies de árboles, arbustos y hierbas.
- d) Presencia de antoceros, musgos y hepáticas, además de aquellas plantas epifitas, parásitas, trepadoras y rastreras que ocupaban el espacio secundario de los árboles y arbustos.

Para verificar la presencia y abundancia de bulbos se excavó tres (3) calicatas en las estaciones 10, 19 y 32, procediendo al conteo de éstos.

4.3.2 Origen y Estado de conservación de las especies

En cada una de las parcelas de muestreo se verificó el origen de las especies, definido este como:

- ❖ Nativa: son aquellas que viven de forma natural en Chile, es decir que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país, sin intervención humana.
- ❖ Endémica: considera aquellas que viven de forma natural sólo dentro de nuestro territorio. Es un sub conjunto de las especies nativas.
- ❖ Exótica: son aquellas especies foráneas que han sido introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio.

Respecto del estado de conservación de las especies, se verificó la presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de Especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones).

Para identificar aquellas especies de flora con problemas de conservación se empleó los dieciséis (16) procesos del RCE publicados:

- (1°) Decreto Supremo N°151, del 6 de diciembre de 2006. Publicado en el Diario Oficial el sábado 24 de marzo de 2007. Página 10.
- (2°) Decreto Supremo N°50, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.

² Planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).

- (3°) Decreto Supremo N°51, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- (4°) Decreto Supremo N°23, del 03 de marzo de 2009. Publicado en el Diario Oficial el jueves 07 de mayo de 2009. Página 6.
- (5°) Decreto Supremo N°33, del 07 de septiembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el lunes 27 de febrero de 2012. Cuerpo I de 5.
- (6°) Decreto Supremo N°41, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 13.
- (7°) Decreto Supremo N°42, del 30 de noviembre del 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 14.
- (8°) Decreto Supremo N°19, del 26 de abril de 2012. Publicado en el Diario Oficial el lunes 11 de febrero de 2013. Cuerpo I de 7.
- (9°) Decreto Supremo N°13, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 25 de julio de febrero de 2013. Cuerpo I de 9.
- (10°) Decreto Supremo N°52, del 29 de agosto de 2014. Publicado en el Diario Oficial el viernes 29 de agosto de 2014.
- (11°) Decreto Supremo N°38, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 4 de diciembre de 2015.
- (12°) Decreto Supremo N° 16/2016, del 3 de junio de 2016. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- (13°) Decreto Supremo N°6/2017, del 16 de marzo de 2017. Publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2017.
- (14) Decreto Supremo N°79/2018, del 2 de agosto de 2018. Publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.
- (15) Decreto Supremo N°23/2019, del 30 de julio de 2019. Publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 2020.
- (16) Decreto Supremo N°16/2020, del 3 de agosto de 2020. Publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.

En caso de no estar listados en los procesos se asumió lo vigente en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998).

4.3.3 Secuencia de actividades en la ejecución del estudio

Antes de la campaña a terreno

- ❖ Confección de la cartografía vegetal en el ámbito regional y particular, representando el área de influencia, empleando la cartografía base del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena de Gajardo (1994) y la cartografía de los Pisos Vegetacionales de Chile definidos por Luebert y Pliscoff (2006) y los Tipos Forestales (1980)
- ❖ Fotointerpretación y delimitación de las formaciones vegetacionales.
- ❖ Confección del listado de flora potencial a encontrar en el área del proyecto, con su respectivo estado de conservación
- ❖ Asignación de las parcelas de muestreo.

Durante la campaña a terreno

- ❖ Verificación de la correcta ubicación de las estaciones.
- ❖ Ingreso de las coordenadas al GPS.
- ❖ Verificación de la fotointerpretación previa
- ❖ Estimación de la cobertura, registro de las especies de flora presentes y medición de las variables de estado (composición y estructura).
- ❖ Geo referenciación y caracterización de las especies de flora con prohibición legal de corta y/o problemas de conservación.
- ❖ Identificación de aquellos hábitats de valor ecológico singular.
- ❖ Confección del herbario

Después de la campaña de terreno

- ❖ Reconocimiento de aquellas especies de flora recolectadas para el herbario.
- ❖ Confección de la lista de especies de flora registradas.
- ❖ Confección de una lista geo referenciada de aquellas especies de flora con problemas de conservación o alguna prohibición legal de corta.
- ❖ Verificación de las listas de chequeo.
- ❖ Corrección de la forma y tamaño de los fragmentos de bosque.
- ❖ Confección de la cartografía de ocupación de tierras según las modificaciones introducidas a lo propuesto por Etienne y Prado (1982).
- ❖ Confección de la cartografía de especies de flora con problemas de conservación.
- ❖ Redacción y confección del informe de línea de base para el área de estudio y alrededores.

4.3.4 Consideraciones en torno a la ocupación de tierras

El recorrido del área de estudio y alrededores permitió identificar las especies dominantes en las formaciones vegetales presentes, delimitadas en la etapa previa a la campaña de terreno. En estos ambientes se determinó los sitios con características comunes, permitiendo ajustar a un tipo de norma las formaciones vegetales presentes, teniendo como referencia la carta de ocupación de tierras.

A continuación, se definen tres conceptos importantes para el estudio en cuestión:

- ❖ **Formación vegetal:** Entendido como el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Se trata de un criterio morfológico basado en la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo con su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, y árboles.

Para simplificar la interpretación de la cartografía, adaptándose a la realidad de lo existente en el área del proyecto y alrededores, se han definido tres formaciones que son equivalentes a las definidas por Etienne y Prado (1982), todas descritas a continuación:

- ❖ **Herbáceas = Praderas:** lugar llano cubierto de hierbas, destinado al forrajeo de animales. Pueden existir árboles aislados o pequeños conjuntos de éstos.

- ❖ Leñoso bajo (altura < a 2m) = Matorral, es decir un espacio cubierto de vegetación baja donde predominan arbustos como la zarza mora y la quila.
- ❖ Árboles = Bosque nativo: espacio cubierto de bosque, teniendo como referencia la definición de la Ley 20.283, que dice textual “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso se asume una cobertura arbórea ≥ 25 . En general estos espacios están dominados por pitra, temu, tepú y arrayán.
- ❖ Especies dominantes: Son aquellas especies de plantas que presentan la mayor frecuencia, o porcentaje de cobertura, por cada formación o unidad cartográfica.
- ❖ Grado de artificialización: Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación original. Se definen cinco niveles cualitativos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Por ejemplo, el índice muy bajo equivale a un bosque nativo bien conservado sin intervención, medio a un espacio donde existe vegetación nativa con presencia de algunas plantas invasoras y muy alto a praderas forrajeras, en espacios donde antes existió bosque nativo.

5. RESULTADOS

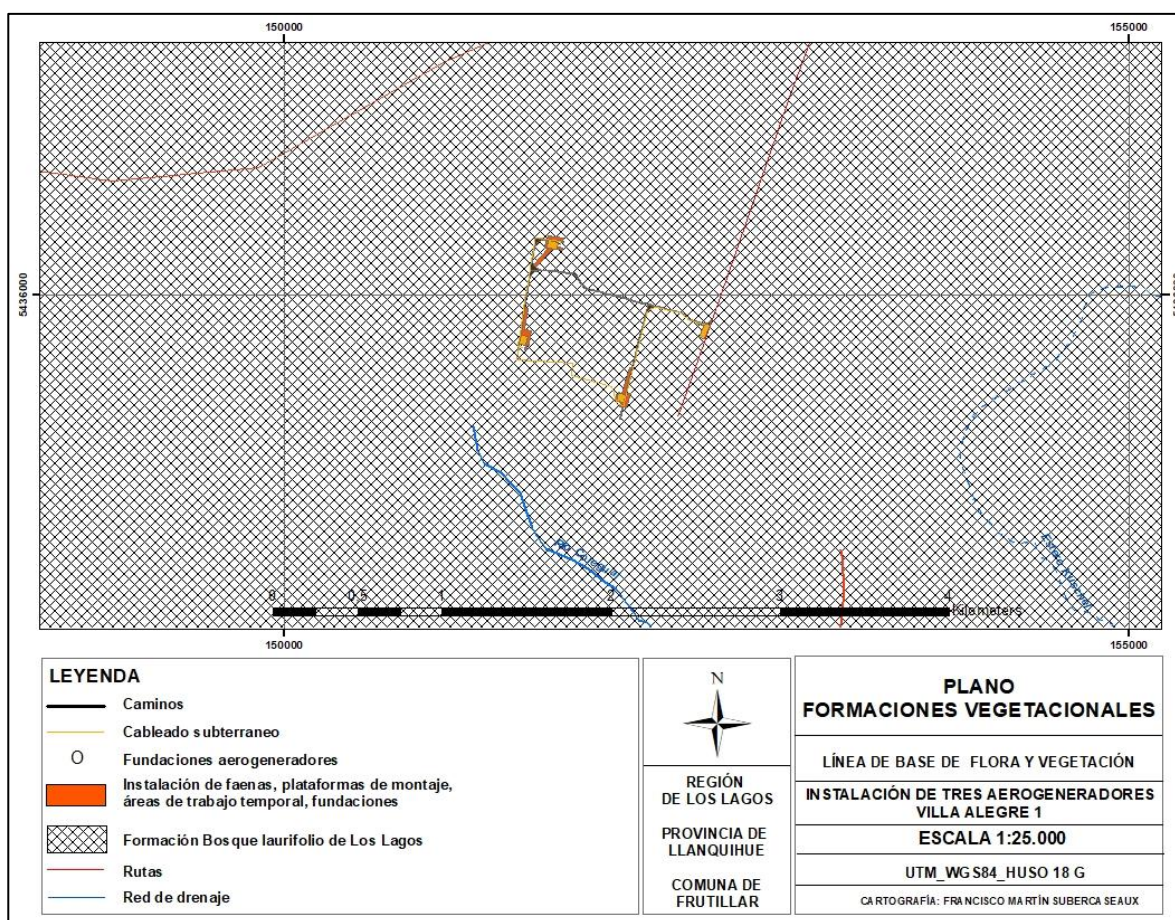
5.1 Resultados bibliográficos

Con el objetivo de identificar la potencial flora y vegetación a encontrar en el ámbito geográfico del proyecto, así como el marco biogeográfico en el que se emplaza el área de estudio, se revisó y recopiló antecedentes bibliográficos relacionados con los ecosistemas existentes y con la distribución geográfica y auto ecología de las especies de plantas descritas en el área del proyecto.

El área de estudio se encuentra al interior de la Región de Los Lagos. En esta Región el territorio está organizado en tres unidades de relieve, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. El área en cuestión se ubica al interior de la Depresión Intermedia. En cuanto al clima, imperan el ombrotipo hiperhumedo, termotipo mesotemplado y bioclima templado hioperoceánico (Luebert & Pliscoff, 2006).

Gajardo (1994) ubica el proyecto sobre la formación Bosque laurifolio de Los Lagos. En el plano 3 se muestra la extensión original de la formación delimitada por el autor.

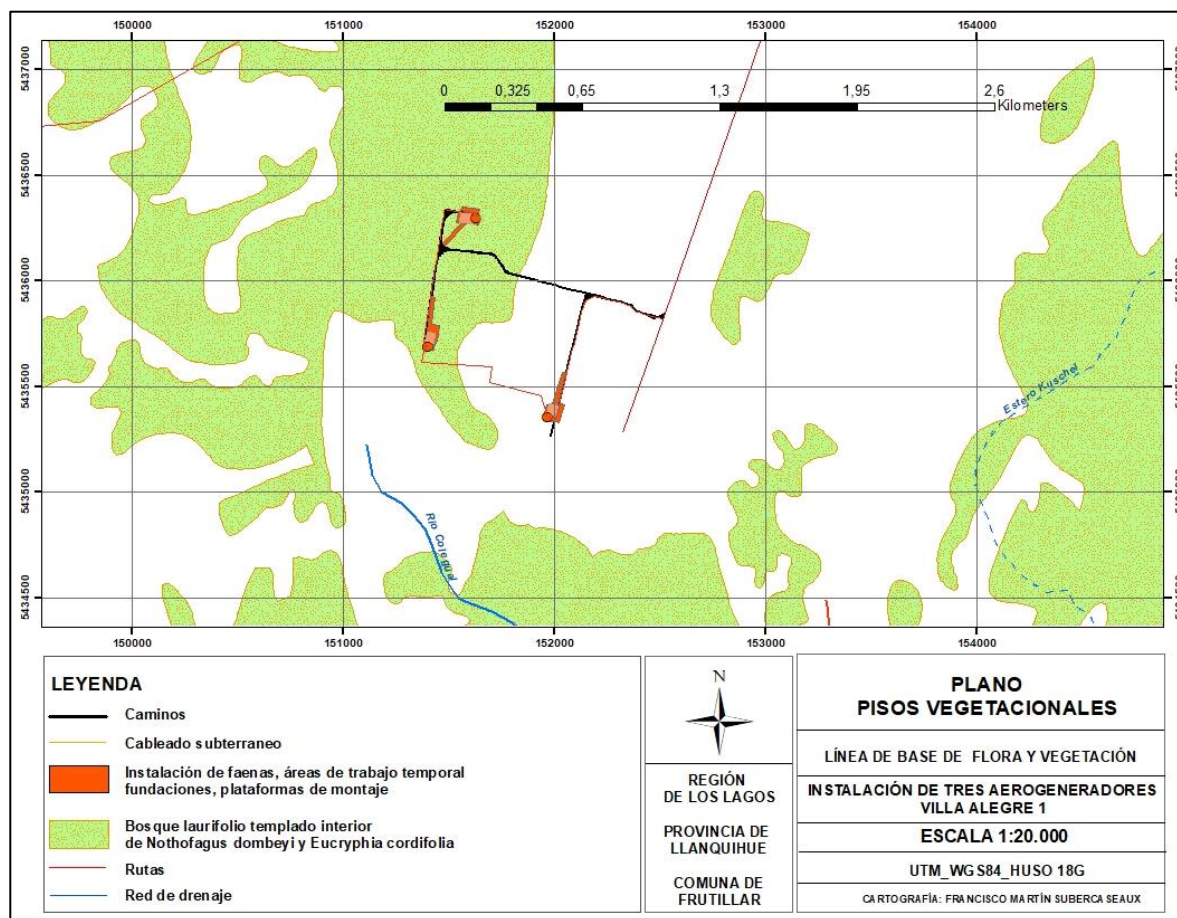
Plano 3: Formación vegetacional descrita donde se emplaza el proyecto (Gajardo, 1994).



La comunidad imperante corresponde a *Myrceugenia exsucca* - *Luma apiculata* (petra – arrayán), de carácter arbórea baja, con matorrales densos; se encuentra en sectores húmedos donde el bosque ha sido explotado; es también frecuente en lugares bajos pantanosos.

A un nivel de resolución mejor Lueber & Plischoff (2006), delimitan en el área del proyecto el piso vegetal Bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia* (ver plano 4). La comunidad intrazonal correspondería a *Blapharocalyo-Myrceugenietum exsuccae* (temu y pitra) de suelos anegados (pantanos).

Plano 4: Pisos vegetacionales descritos donde se emplaza el proyecto (Luebert y Plischoff (2006).



5.1.1. Composición florística posible de encontrar en el área de estudio y su respectivo estado de conservación

En el cuadro 4 se presenta los listados de plantas descritos por Gajardo (1994) para la comunidad *Myrceugenia exsucca* – *Luma apiculata* y por los autores Luebert y Plischoff (2006) para el piso bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*. Estos listados incluyen las especies definidas para el tipo forestal siempreverde en el Decreto 259 de 1980.

Cuadro 4: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de estudio, descritos por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

			Formación Bosque Laurifolio de Los Lagos	Piso vegetal	
id	Nombre científico	Nombre común	Comunidad de <i>Myrceugenia exsucca</i> - <i>Luma apiculata</i>	Bosque laurifolio templado interior de <i>Nothofagus dombeyi</i> y <i>Eucryphia cordifolia</i>	Categoría de conservación
1	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	1	1	
2	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	1	1	
3	<i>Amomyrtus meli</i>	Meli	1	1	
4	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	1	1	
5	<i>Asplenium dareoides</i>	Helecho	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
6	<i>Azara lanceolata</i>	Siete venas	-	1	
7	<i>Blechnum blechnoides</i>	Iquide	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
8	<i>Blechnum chilensis</i>	Costilla de vaca	1	1	(LC) DS 19/2012 MMA
9	<i>Boquila trifoliata</i>	Boqui	-	1	
10	<i>Caldcluvia paniculata</i>	Tiaca	-	1	
11	<i>Chusquea quila</i>	Quila	-	1	
12	<i>Chusquea uliginosa</i>	Quila	-	1	
13	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i>	Trebo	-	1	
14	<i>Drimys winteri</i>	Canelo	1	1	
15	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	1	1	
16	<i>Fuchsia megellanica</i>	Chilco	1	1	
17	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	-	1	
18	<i>Hydrangea serratifolia</i>	Canelilla	-	1	
19	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película, sanguinria	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
20	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	Helecho película	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
21	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	Helecho película	-	1	(LC) DS 19/2012 MMA
22	<i>Laurelopsis philippiana</i>	Tepa	-	1	
23	<i>Lomatia ferruginea</i>	Romerillo	1	1	
24	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radál	1	1	
25	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	1	1	
26	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	-	1	
27	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	-	1	
28	<i>Myrceugenia planipes</i>	Picha	1	1	
29	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	1	-	
30	<i>Nertera granadensis</i>	Rucachucao	1	1	
31	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe	-	1	
32	<i>Persea lingue</i>	Lingue	-	1	
33	<i>Podocarpus saligna</i>	Maño de hojas largas	-	1	
34	<i>Pseudopanax laetevirens</i>	Sauco del diablo	-	1	
35	<i>Pseudopanax valdiviense</i>	Curaco	-	1	
36	<i>Pteris semiadnata</i>	Pesebre	-	1	
37	<i>Rhaphitamnus spinosus</i>	Arrayan macho	1	1	
38	<i>Sarmienta repens</i>	Medallita	-	1	
39	<i>Saxegothea conspicua</i>	Maño	-	1	
40	<i>Weinmannia trichosperma</i>	Tineo	-	1	

5.2. Resultados de campo

5.2.1 Estructura de la vegetación y composición de especies de flora.

El área de influencia se emplaza mayoritariamente sobre una formación vegetal herbácea, de origen artificial, de un estrato, compuesta en su gran mayoría por especies introducidas, utilizadas principalmente en la producción de forraje y espacio de pastoreo de ganado vacuno.

En la secuencia de imágenes satelitales y fotografías a continuación, se retrata varias visiones de la formación donde se emplazarán las obras, relacionando las parcelas de muestreo con las fotografías. Las áreas coloreadas corresponden a la instalación de faenas en verde, caminos y ensanches en celeste, cableado en naranja. En la imagen satelital 2 se muestra una sección del proyecto comprendido entre las parcelas 1 y 6, incluyendo la 37.

Imagen satelital 2: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 1 y 6 incluida la 37.



Fotografía 1: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 1. **Fotografía 2:** Otro aspecto de la misma formación en la parcela 3, mirando en dirección a la parcela 4.



Fotografía 3: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 5 mirando hacia la parcela 37. **Fotografía 4:** Aspecto de la misma formación en la parcela 6, mirando en dirección a la 7.



En la imagen satelital 3 se observa otra porción del proyecto entre las parcelas 10 y 16. Las fundaciones del aerogenerador se representan delimitadas con líneas de color amarillo, las plataformas de montaje coloreadas en blanco y las áreas de trabajo temporal delimitadas con línea roja. Se puede observar que la cuneta de cableado (en color naranja) atraviesa un par de potreros cubiertos de hierbas. En este segmento una gran proporción del trazado corre paralela a un foso de drenaje (ver fotografías 9 y 11). Entre 13 y 14 la cuneta corre paralela a una cortina de pinos oregones (ver fotografía 10). Las parcelas 17 y 38 están en espacios cubiertos de árboles al interior del área de influencia del sobrevuelo de las aspas del aerogenerador 2. Estos espacios no se intervienen.

Imagen satelital 3: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 7 y 20, inclusive la 38.



En las fotografías a continuación se muestra algunas imágenes de la vegetación existente en este segmento del trazado.

Fotografía 5: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 6, mirando en dirección a la 7. **Fotografía 6:** Aspecto de la cortina de *Pseudotsuga menziesi* en la parcela 7.



Fotografía 7: Aspecto de la formación de herbáceas en la parcela 9, sitio donde se emplazará la plataforma de montaje del aerogenerador 3. **Fotografía 8:** Aspecto de la formación herbácea en la parcela 10 donde se emplazará el aerogenerador 3.



Fotografía 9: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 11, mirando en dirección a la cortina de *Pseudotsuga menziesi* en la parcela 13. La línea roja indica donde va aproximadamente la cuneta de cableado. **Fotografía 10:** Visión de la cortina de pinos desde la parcela 13 en dirección a la 14.



Fotografía 11: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 14, mirando en dirección a la 16. **Fotografía 12:** Sitio aproximado donde se emplaza el aerogenerador 2 (parcela 19, flecha amarilla) y la plataforma de montaje (parcela 18, flecha naranja). En naranja el trazado aproximado donde se excavará la cuneta de cableado.



En la imagen satelital 5 se muestra otra porción del proyecto entre las estaciones 16 y 34. Todas las áreas de intervención por concepto de caminos, cableados y aerogeneradores se emplazan sobre suelo cubierto de hierbas. Las parcelas 17, 38 y 31 se encuentran en una formación arbórea al interior del área de influencia de las aspas de los aerogeneradores 2 y 1 respectivamente. Estas áreas permanecen intactas.

Imagen satelital 5: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 17 y 34, inclusive la 38.



Fotografía 13: Aspecto de la formación herbácea y cortina de coihues en la parcela 20, mirando en dirección a la 21.
Fotografía 14: Aspecto de la misma formación en la parcela 21, mirando en dirección a la 20.



Fotografía 15: Una visión en la parcela 22 mirando hacia la 26. A la derecha del camino la parcela 25, indicada con flecha amarilla.
Fotografía 16: Sitio aproximado donde se emplaza la parcela 25, área destinada al ensanche de caminos.



Fotografía 17: Visión desde la parcela 34 en dirección a la 25, 26 y 27. Señaladas con flechas amarillas las áreas de intervención (AID).
Fotografía 18: Aspecto de las hierbas en la parcela 26, mirando hacia la 29.



Fotografía 19: Una visión de la parcela 28 y del ganado que se alimenta de la formación herbácea. **Fotografía 20:** Visión desde la parcela 33 en dirección a la 28.



Fotografía 21: Aspecto de la formación herbácea en el sitio de excavación donde se emplaza el aerogenerador 1. A la izquierda parcela 30 donde se emplaza la plataforma de montaje. **Fotografía 22:** Aspecto de la formación de árboles donde está la parcela 31, en el área de influencia del aspa del aerogenerador 1.



En el área de influencia de las aspas de los aerogeneradores 2 y 1, en las parcelas 17, 38 y 31 existe una formación arborea (remanentes de bosque siempreverde) compuesto mayoritariamente de *Myrceugenia exsucca* (pitra), *Blepharocalyx cruckshanksii* (temu) y *Tepualia sptipularis* (tepú), ver fotografías 22, 23 y 24. El piso está muy alterado por el ganado. En los bordes domina zarza mora, quila y quilo entre otras.

Fotografía 23: Aspecto de la formación arbórea donde se emplaza la parcela 17. **Fotografía 24:** Otra visión de la formación en la parcela 17.

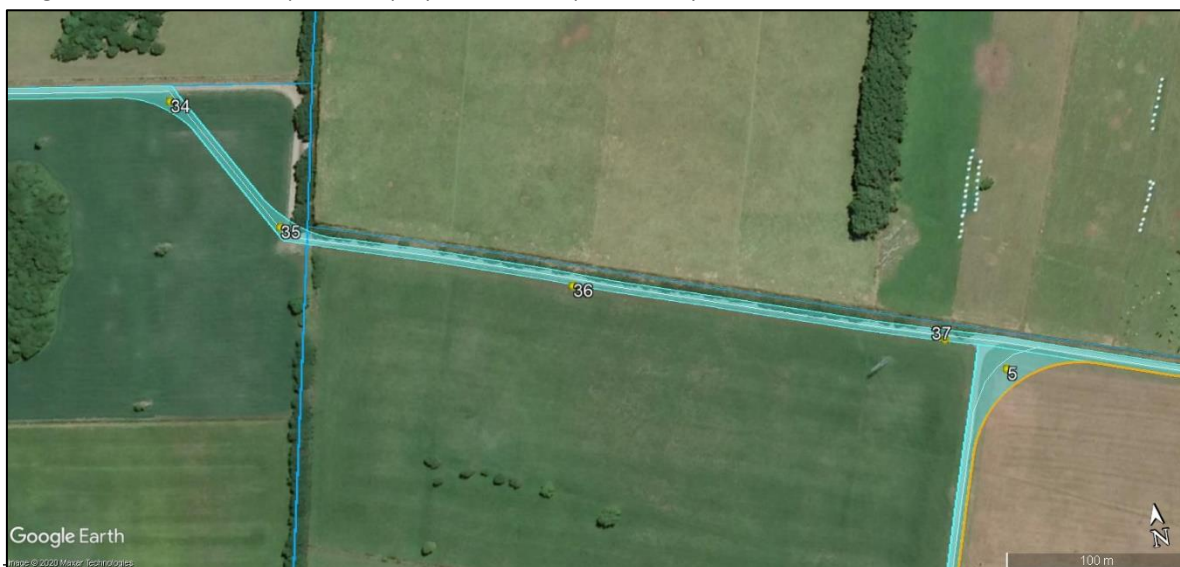


Fotografía 25: Aspecto de la formación arbórea donde se emplaza la parcela 38. **Fotografía 26:** Visión de la formación donde se emplaza la parcela 31.



En la imagen satelital 6 se muestra otra sección del proyecto entre las estaciones 34 y 37. Todas las áreas de intervención por concepto de caminos se emplazan sobre suelo cubierto de hierbas.

Imagen satelital 5: Visión de planta del proyecto entre las parcelas 34 y 37.



Fotografía 27: Aspecto de la formación herbácea en el borde derecho hacia donde se ampliará la carpeta de rodado del camino. **Fotografía 28:** Visión de la formación en el tramo entre las parcelas 34 y 35.



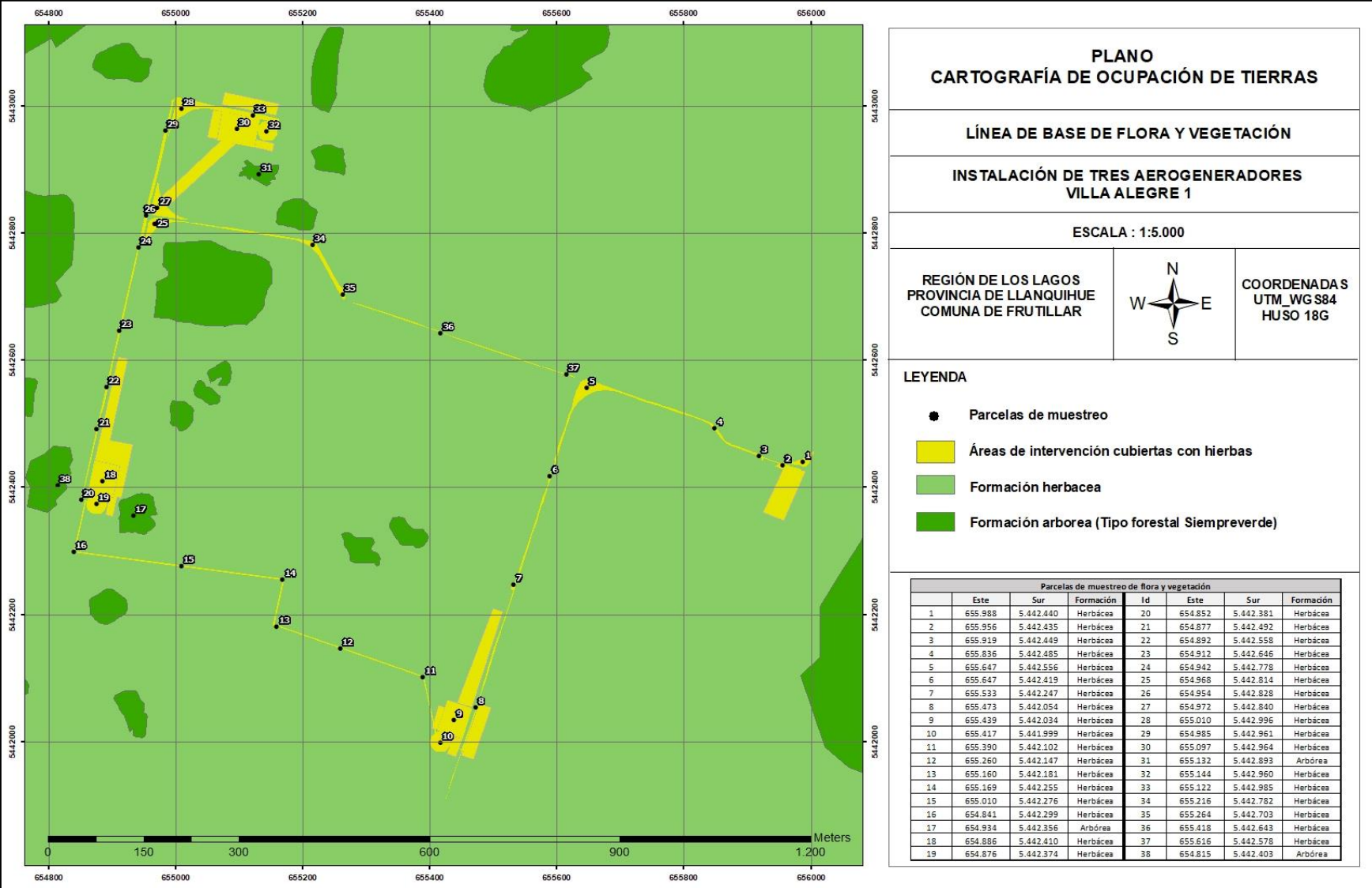
Fotografía 29: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 35, dominando *Lotus pedunculatus*. **Fotografía 30:** Visión de la formación desde la parcela 35 en dirección a la 36.



Fotografía 31: Aspecto de la formación herbácea en la parcela 37, mirando en dirección a 36. **Fotografía 32:** Visión de la formación en la parcela 37, mirando en dirección a la 5.



En el plano a continuación se presenta la cartografía de ocupación de tierras que resume lo expuesto en los párrafos anteriores en cuanto al tipo de vegetación existente.



5.2.2 Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de estudio.

Respecto de la riqueza de especies de flora registradas al interior del área de influencia, en el cuadro 5 se listan las cuarenta (40) especies que componen la riqueza (S) de flora, distribuyéndose en cuatro (4) clases, diecisiete (17) órdenes y veintiún (21) familias. Del total registrado, una (1) es endémica, catorce (14) nativas y veinticinco (25) introducidas. En cuanto al estado de conservación solo dos de ellas están en categoría preocupación menor (LC), lo que significa que son especies abundantes y con poblaciones estables. Ambas especies de helechos se encuentran en los taludes de los fosos de drenaje. En las calicatas excavadas en el centro del emplazamiento de las fundaciones de los aerogeneradores no se registró bulbos.

Cuadro 5: Listado de especies de flora registradas en el área de estudio, con su respectivo origen y categoría de conservación.

Id	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
1	Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Nativa	-
2	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Nativa	-
3	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	Introducida	-
4	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducida	-
5	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Introducida	-
6	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducida	-
7	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Chepica	Introducida	-
8	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Cynosorus echinatus</i>	Cola de zorro	Introducida	-
9	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	-
10	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	-
11	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	-
12	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillon	Introducida	-
13	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Bellis perennis</i>	Margarita	Introducida	-
14	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinali</i>	Mostacilla	Introducido	-
15	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i>	Linacilla	Introducida	-
16	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maitenus boaria</i>	Maitén	Nativa	-
17	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	<i>Convolvus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	-
18	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Nativa	-
19	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trebol blanco	Introducido	-
20	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trebol rosado	Introducido	-
21	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Yerba mora	Introducida	-
22	Magnoliopsida	Ranunculales	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliata</i>	Boqui colorado	Nativa	-
23	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	Endémica	-
24	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Nativa	-
25	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Nativa	-
26	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Tepualia stipularis</i>	Tepú	Nativa	-
27	Magnoliopsida	Fagales	Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe	Nativa	-
28	Magnoliopsida	Scrophulariales	Orobanchaceae	<i>Parentucellia viscosa</i>	Pegajosa	Introducida	-
29	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducida	-
30	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i>	Dedalera	Introducida	-
31	Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Introducida	-
32	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	-
33	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	-
34	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Introducida	-
35	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Introducido	-
36	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	<i>Galium hipocarpium</i>	Relbún	Nativa	-
37	Magnoliopsida	Vitales	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Boqui blanco	Nativa	-
38	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesi</i>	Pino oregón	Introducida	-
39	Pteridopsida	Athyriales	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Nativa	LC (DS 19/2012 MMA)
40	Pteridopsida	Athyriales	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Helecho	Nativa	LC (DS 19/2012 MMA)

En el cuadro 6 se presenta los antecedentes que caracterizan cada una de las parcelas de muestreo de flora y vegetación al interior del AI. La mayoría de las parcelas se emplazan sobre una formación herbácea. La cobertura de ésta fluctúa entre un 70 y 90%, mientras que la altura promedio oscila entre 0,2 al interior de las praderas y 0,9 m en los bordes donde no existe pastoreo continuo.

Respecto de los fragmentos correspondientes a la formación arbórea, en general son de igual estructura y composición que aquellos descritos en las parcelas 17, 38 y 31.

En el mismo cuadro en la última columna a la derecha se ordenan las especies en función de la abundancia acumulada. Aquellas once que estuvieron presentes en un mayor número de parcelas fueron el trébol blanco, botón de oro, pasto miel, vinagrillo, alfalfa chilota, pasto ovinillo, ballica inglesa, trébol rosado, siete venas, ballica italiana, chépica y hierba del chanco, composición bastante común en muchas praderas de la región.

Respecto de la diversidad reflejada en función de la riqueza de especies por parcela, en la última fila se detalla, observándose que hubo parcelas donde se registró dos especies mientras que en otras se registró catorce, como por ejemplo en las parcelas 7 y 27.

Cuadro 6: Antecedentes de las parcelas de muestreo del proyecto.

[illegible]

6. CONCLUSIONES

La construcción del parque eólico está planificada sobre un área aproximada de 4,23 ha, espacio emplazado según Gajardo (1994) al interior de la formación Bosque laurifolio de Los Lagos, comunidad de *Myrcegenia exsecca* – *Luma apiculata*. Esta comunidad está representada por algunos fragmentos aislados al interior del área de influencia. El resto del espacio ha sido reemplazado por praderas destinadas al pastoreo de ganado. Luebert y Pliscoff (2006) ubican el área al interior del piso vegetal Bosque laurifolio templado interior de *Nothofagus dombeyi* y *Eucryphia cordifolia*, siendo coincidente en la descripción de la comunidad intrazonal *Blapharocalyo-Myrceugenietum exsuccae* (temu y pitra) de suelos anegados (pantanos). Según el Decreto 259 los fragmentos corresponden al tipo forestal Siempreverde.

Actualmente el drenaje del ñadi y posterior establecimiento de praderas han reducido la superficie de bosque. En las zonas de intervención existe una formación herbácea. El grado de artificialización es muy alto, es decir no casi no quedan remanentes, excepto los tres fragmentos que se emplazan en el AI de las aspas del rotor de los aerogeneradores 2 y 1.

En el área de estudio la riqueza de especies fue de cuarenta (40) distintas plantas de flora vascular, del total veinticinco (25) son introducidas, catorce (14) nativas y una (1) endémica *Blepharocalyx cruckshanksii* componente del ensamblaje en los remanentes de la formación arbórea presente en aquellos fragmentos en el AI de las aspas de los rotores 1 y 2. Los fragmentos donde se encuentra esta especie endémica permanecerán intactos.

En el conjunto de especies registradas, dos de ellas, helechos que habitan en los taludes de los fosos construidos para drenar el ñadi están en categoría preocupación menor (LC), siendo consideradas según el RCE especies abundantes y de amplia distribución. Estos fosos de drenaje no serán intervenidos por las acciones del proyecto.

El alto porcentaje de especies introducidas que han poblado el área son un indicador del alto grado de artificialización alcanzado.

7. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF & Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 57 pp.
- Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca. Concepción, Chile.
- Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Fuentes, N., P. Sanches., A. Pauchard., J. Urrutia., L. Cavieres., & A. Marticorena. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 165 pp.
- Ley 20.283. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago Chile. 30 de julio de 2008.
- Luebert, F. & Pliscoff, P. (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ministerio de Agricultura. 1980. Decreto 259. Reglamento Técnico del D.L. 701.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.151**. Aprueba y Oficializa Primera Clasificación De Especies Silvestres Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 38.722 del 24 de marzo del 2007.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.50**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Segundo Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.51**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Tercer Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPPRES. DECRETO **NÚM.23**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Cuarto Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 39.355 del 07 de mayo de 2009.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.33**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Quinto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.198 del 27 de febrero de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.41**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Sexto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.234 del 11 de abril de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.42**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Séptimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.234 del 11 de abril de 2011.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.19** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Octavo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.482 del 11 de abril del 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.13**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Noveno Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.617 del 25 de junio de 2013.

- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.52.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Proceso. D.O DE LA REPÚBLICA DE CHILE del día viernes 29 de agosto de 2014.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.38.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Undécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 4 de diciembre de 2015.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.16.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Duodécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 30 septiembre de 2016.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.6.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Tercer Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de junio de 2017.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO N°79/2018,** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Cuarto Proceso, del, D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de agosto de 2018, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.
- Ministerio Del Medio Ambiente, **DECRETO NÚM N° 040,** REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente (2011) **DECRETO NÚM 29** APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Publicado en el Diario Oficial del día 27 de abril de 2012.
- Museo Nacional de Historia Natural. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Chile N°47, 146 pp.